

Інструкція до практичної роботи №7

Тема: Налаштування ОС і ПК

Мета роботи

- Навчитися виконувати первинне налаштування Windows після встановлення
- Освоїти створення та налаштування облікових записів користувачів
- Навчитися встановлювати та оновлювати драйвери пристроїв
- Ознайомитися з персоналізацією інтерфейсу операційної системи
- Налаштувати базові мережеві параметри комп'ютера

Теоретичні відомості

1. Первинне налаштування Windows (OOBE)

Після завершення встановлення операційної системи запускається майстер первинного налаштування — Out-of-Box Experience (OOBE). На цьому етапі користувач обирає регіон, розкладку клавіатури, погоджується з умовами ліцензії, налаштовує мережеве підключення та створює обліковий запис.

2. Облікові записи користувачів

Тип облікового запису	Опис
Локальний обліковий запис	зберігається лише на цьому комп'ютері, не синхронізується
Обліковий запис Microsoft	прив'язаний до електронної пошти, синхронізує налаштування між пристроями
Адміністратор	повні права керування системою
Стандартний користувач	обмежені права, без змін системних налаштувань

3. Драйвери пристроїв

Драйвер — це програма, яка забезпечує взаємодію операційної системи з конкретним апаратним пристроєм. Без коректно встановлених драйверів пристрої можуть працювати некоректно або не працювати взагалі. Керування драйверами здійснюється через Диспетчер пристроїв (Device Manager).

- Автоматичне встановлення через Windows Update
- Встановлення з диска/файлу, наданого виробником
- Завантаження з офіційного сайту виробника обладнання

4. Центр оновлень Windows (Windows Update)

Тип оновлення	Призначення
Оновлення безпеки	усунення вразливостей системи
Накопичувальні оновлення (Cumulative Updates)	комплексні виправлення та покращення
Оновлення функцій (Feature Updates)	нові можливості, зміна версії ОС
Оновлення драйверів	оновлення драйверів через канал Windows Update

5. Персоналізація інтерфейсу

- Вибір теми оформлення (світла/темна)
- Налаштування фону робочого столу та кольорової схеми
- Налаштування меню «Пуск» та панелі завдань
- Налаштування екрана блокування та заставки

6. Мережеві налаштування комп'ютера

Налаштування мережі включає підключення до дротової (Ethernet) або бездротової (Wi-Fi) мережі, вибір типу мережевого профілю (приватна/публічна) та за потреби — приєднання комп'ютера до робочої групи або домену.

Тип мережевого профілю	Особливості
Приватна мережа	дозволяє виявлення пристроїв, спільний доступ до файлів і принтерів
Публічна мережа	підвищений рівень захисту, приховування комп'ютера в мережі

7. Параметри Windows та Панель керування

У сучасних версіях Windows 10 співіснують два інструменти налаштування: новий застосунок «Параметри» (Settings) з сучасним інтерфейсом та класична «Панель керування» (Control Panel), що поступово замінюється новим інтерфейсом, але все ще містить деякі розширені налаштування.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер або віртуальна машина зі встановленою Windows 10
- Доступ до мережі інтернет
- Права адміністратора

- Диск відновлення драйверів (за наявності) або доступ до сайту виробника обладнання

Хід роботи

Завдання 1. Первинне налаштування після встановлення (10 хв)

Крок 1. Пройдіть (або перегляньте, якщо вже виконано раніше) кроки ООВЕ: регіон, розкладка клавіатури, мережа.

Крок 2. Ознайомтеся з параметрами конфіденційності (розташування, діагностика, реклама) та встановіть їх на власний розсуд.

Крок 3. Перевірте поточну дату, час та часовий пояс у Параметри → Час і мова.

Завдання 2. Створення та налаштування облікових записів користувачів (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Облікові записи → Сім'я та інші користувачі.

Крок 2. Додайте нового локального користувача зі стандартними правами.

Крок 3. Створіть другий обліковий запис із правами адміністратора.

Крок 4. Перегляньте властивості кожного облікового запису та занесіть їх до таблиці.

Крок 5. Увімкніть/налаштуйте вимогу пароля при вході в систему.

Ім'я користувача	Тип облікового запису	Права

Завдання 3. Встановлення та оновлення драйверів пристроїв (15 хв)

Крок 1. Відкрийте Диспетчер пристроїв (Диспетчер пристроїв → Win+X).

Крок 2. Знайдіть пристрої з позначкою відсутнього або застарілого драйвера (жовтий знак оклику).

Крок 3. Спробуйте оновити драйвер автоматично через контекстне меню «Оновити драйвер».

Крок 4. За потреби завантажте актуальний драйвер із сайту виробника та встановіть його вручну.

Крок 5. Перевірте статус усіх пристроїв після оновлення.

Завдання 4. Перевірка та встановлення оновлень Windows Update (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Оновлення та безпека → Центр оновлення Windows.

Крок 2. Перевірте наявність оновлень.

Крок 3. Встановіть доступні оновлення (за наявності часу/трафіку).

Крок 4. Перегляньте журнал встановлених оновлень.

Завдання 5. Персоналізація робочого столу та інтерфейсу (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Персоналізація.

Крок 2. Змініть фон робочого столу та кольорову схему.

Крок 3. Налаштуйте розташування та поведінку панелі завдань.

Крок 4. Налаштуйте екран блокування.

Завдання 6. Налаштування мережевого підключення та властивостей мережі (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Мережа й Інтернет.

Крок 2. Перевірте статус поточного підключення (Ethernet або Wi-Fi).

Крок 3. Визначте тип мережевого профілю (приватна/публічна) та за потреби змініть його.

Крок 4. Перегляньте IP-адресу та інші мережеві параметри командою `ipconfig /all`.

Завдання 7. Перевірка активації Windows та основних властивостей системи (10 хв)

Крок 1. Відкрийте Параметри → Система → Про систему.

Крок 2. Перевірте статус активації Windows.

Крок 3. Перегляньте базові характеристики системи: процесор, обсяг RAM, тип системи, ідентифікатор продукту.

Крок 4. Занесіть отримані дані до звіту.

Практичні завдання для самостійного виконання

Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть відмінності між локальним обліковим записом та обліковим записом Microsoft
2. Складіть інструкцію зі зміни фону робочого столу для нового користувача
3. Поясніть різницю між приватною та публічною мережею

Завдання Б (середній рівень)

1. Дослідіть можливості групи безпеки Windows (net localgroup) та створіть групу для тестових користувачів
2. Порівняйте класичну Панель керування та нові Параметри Windows за наявними розділами
3. Налаштуйте батьківський контроль для одного з облікових записів

Завдання В (високий рівень)

1. Дослідіть можливості автоматизованого створення облікових записів через PowerShell (New-LocalUser)
2. Підготуйте сценарій масового розгортання драйверів через командний рядок (pnputil)
3. Проаналізуйте вплив параметрів конфіденційності Windows на обсяг переданих телеметричних даних

Контрольні питання

1. Що таке OOBЕ та які етапи він включає?
2. Чим відрізняється локальний обліковий запис від облікового запису Microsoft?
3. Які права має стандартний користувач порівняно з адміністратором?
4. Що таке драйвер пристрою?
5. Якими способами можна встановити драйвер у Windows?
6. Які типи оновлень існують у Windows Update?
7. Що можна налаштувати в розділі «Персоналізація»?
8. Чим відрізняється приватна мережа від публічної?
9. Як перевірити статус активації Windows?
10. Що показує команда ipconfig /all?
11. Для чого призначений Диспетчер пристроїв?
12. Що робити, якщо драйвер пристрою відсутній або застарілий?

Форма звіту

1. Мета роботи
2. Опис виконаного первинного налаштування
3. Таблиця створених облікових записів
4. Опис перевірки та оновлення драйверів пристроїв
5. Результати перевірки та встановлення оновлень Windows Update
6. Опис виконаної персоналізації інтерфейсу

7. Результати налаштування мережевого підключення
8. Результати перевірки активації та властивостей системи
9. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
10. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
11. Висновки

Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- 12 балів — виконані всі завдання з повною документацією, коректно налаштовані облікові записи та мережа, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на всі контрольні питання
- 10-11 балів — виконані всі основні завдання, якісна документація, виконане завдання середнього рівня (Б)
- 7-9 балів — виконані обов'язкові завдання, достатня документація, виконане базове завдання (А)
- 4-6 балів — виконана більша частина завдань, поверхневе розуміння теми
- 1-3 бали — виконана менша частина завдань, недостатня документація
- 0 балів — робота не виконана

Література та ресурси

1. Офіційна документація Microsoft: Параметри Windows 10
2. Довідник Microsoft Docs щодо облікових записів користувачів Windows
3. Матеріали Microsoft Docs щодо Windows Update
4. "Апаратне забезпечення ПК" — О.В. Співаковський

Додаток А. Глосарій термінів

- **OOBE** — Out-of-Box Experience — процедура первинного налаштування Windows
- **Обліковий запис Microsoft** — обліковий запис, прив'язаний до електронної пошти, з синхронізацією налаштувань
- **Драйвер** — програма для взаємодії ОС із конкретним апаратним пристроєм
- **Windows Update** — служба автоматичного оновлення операційної системи

- **Диспетчер пристроїв** — оснастка керування апаратними пристроями та їх драйверами
- **Мережевий профіль** — набір параметрів безпеки мережі (приватна/публічна)
- **Активация** — процес підтвердження ліцензійності копії Windows

Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

Дізналися:

- Етапи первинного налаштування Windows
- Типи облікових записів та їх права
- Принципи роботи з драйверами пристроїв та оновленнями

Навчилися:

- Створювати та налаштовувати облікові записи користувачів
- Встановлювати й оновлювати драйвери пристроїв
- Налаштовувати персоналізацію та мережеві параметри Windows

Викладач: _____

Дата: _____